CS 70

离散数学与概率论

2026年春季

笔记 12

计数

基本法则

- 加法法则：$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$
- 乘法法则：$|A \times B| = |A| \cdot |B|$

排列

$P(n,k) = \frac{n!}{(n-k)!}$

组合

$C(n,k) = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$

容斥原理

$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$

鸽巢原理

$n > k$ 时必有盒子包含多于一个物品。

二项式定理

$(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$